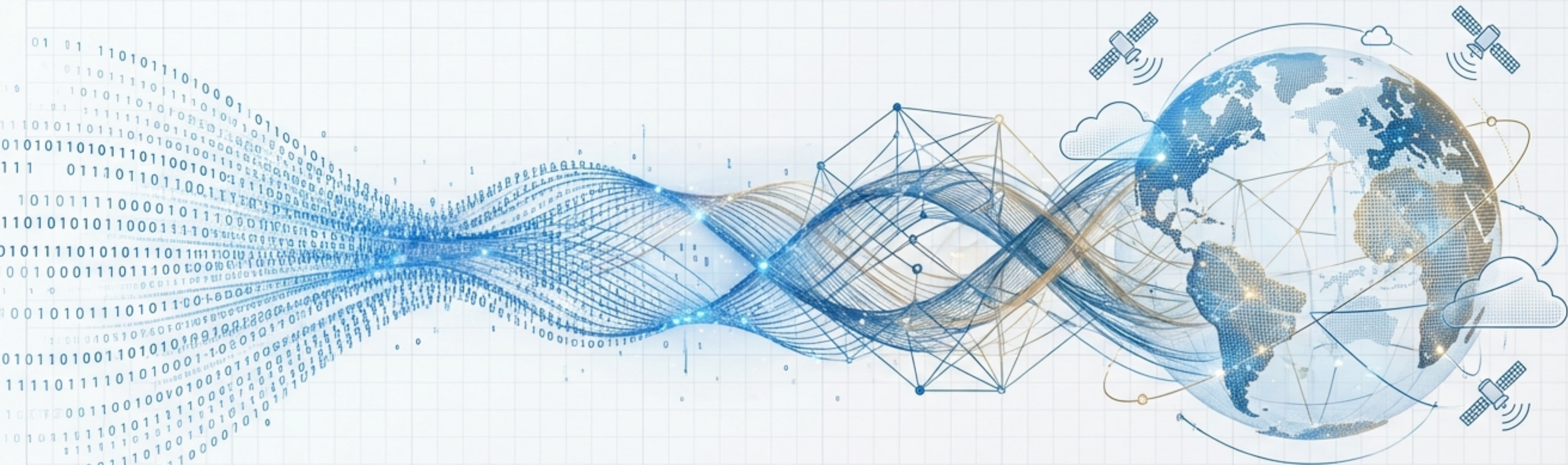




从比特到云端： 解构数据通信与互联网

洞悉连接现代世界的数字脉络

核心要点

本演示将层层递进，从最基本的通信原理出发，逐步构建起我们今天所依赖的复杂互联网，并展望其智能化的未来。

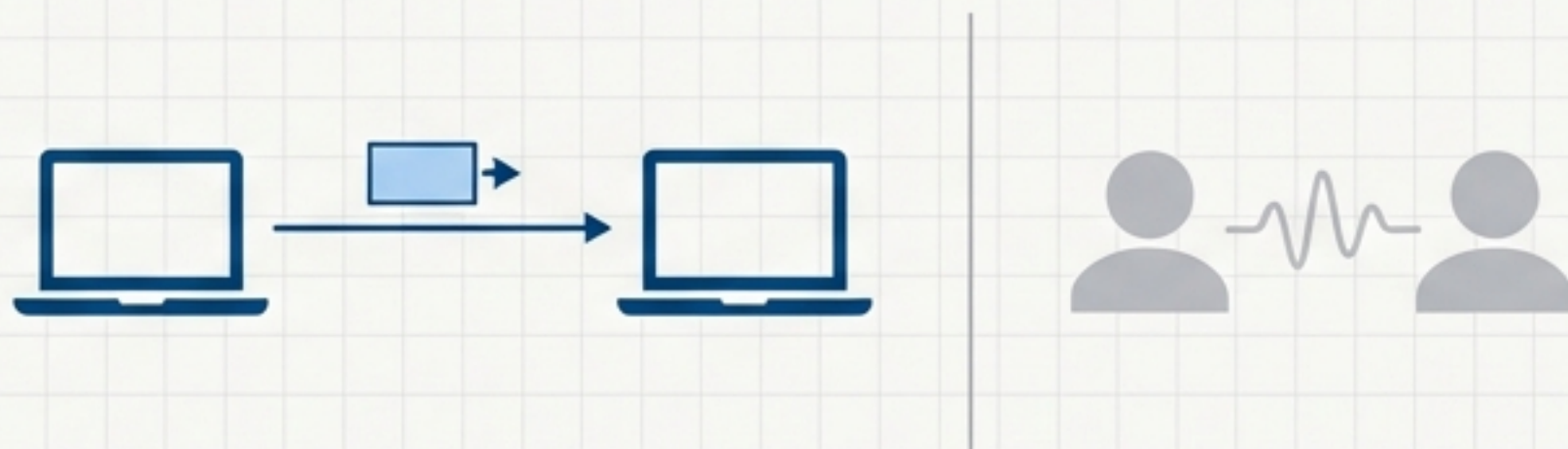
核心：让机器对话 (什么是数据通信?)

定义

数据通信是指计算机和其他数字设备之间，通过通信节点以有线或无线链路进行的数字信息交换。它是计算机与通信技术相结合的产物。

与传统通信对比

电话通信是人与人的直接交流，而数据通信是为机器间通信设计的，没有人直接参与，因此必须依赖事先约定的规则（协议）进行控制。



四大核心特征



机—机通信：计算机或数字设备直接参与是其重要特征。



高可靠性：对数据传输的准确性要求极高。

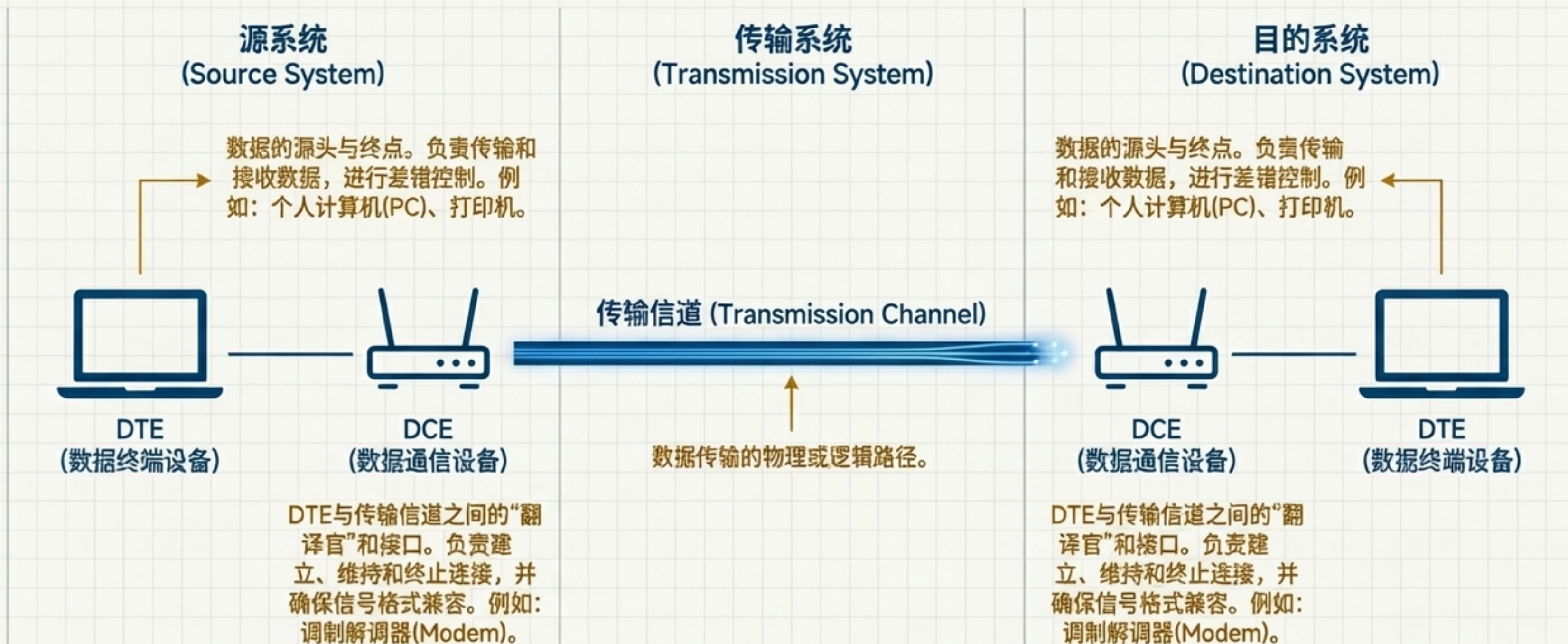


高传输速率：要求快速的接续和传输响应。



高突发度：通信是阵发式的，数据流的突发性强。

每次对话都需要发送方、接收方和媒介（通信的基本模型）



连接方式的抉择：专用线路 vs. 共享网络

电路交换 (Circuit Switching)



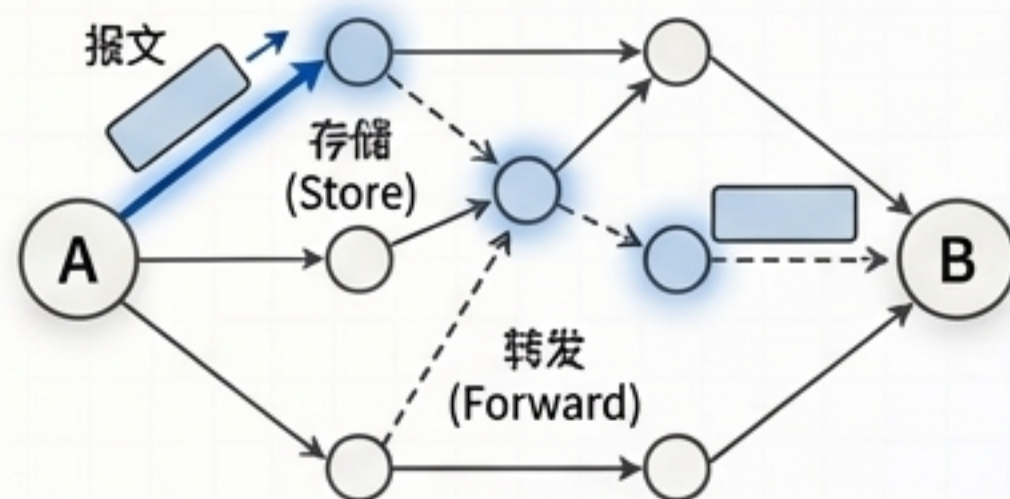
工作方式：通信前建立一条专用的物理链路，通信期间独占资源。

优点：延迟短且固定。

缺点：线路利用率低，不经济。

类比：一次传统的电话呼叫。

报文交换 (Message Switching)



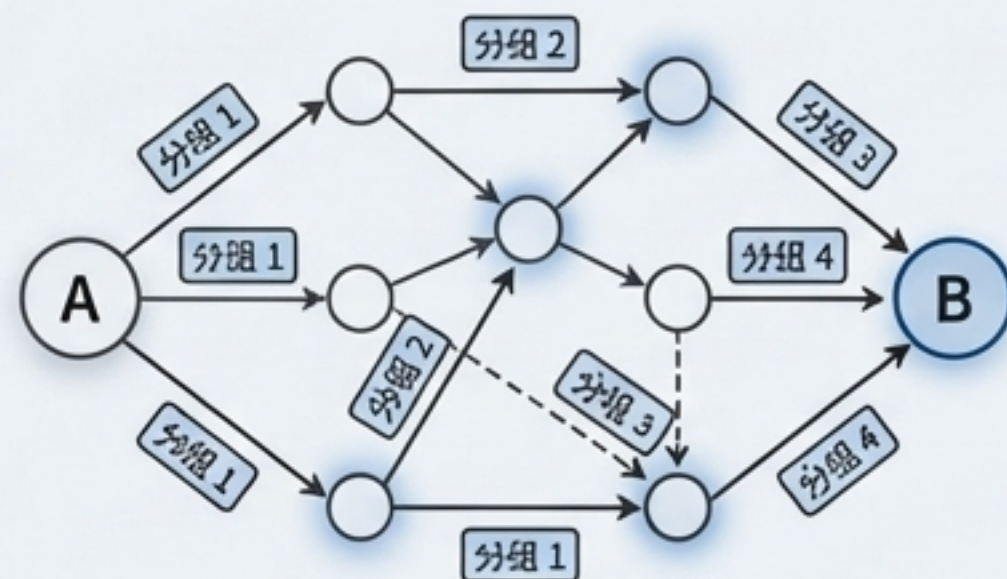
工作方式：以“存储-转发”方式传输整个报文。

优点：提高了线路利用率。

缺点：报文长时延迟高，对交换节点存储容量要求大。

类比：邮局寄送包裹。

分组交换 (Packet Switching)



工作方式：将报文拆分成小“分组” (Packet)，每个分组独立“存储-转发”。

优点：信道利用率高，网络时延短，可靠性高。

类比：将一本书一页一页寄出，每页独立寻路。

核心要点：分组交换是目前数据通信网普遍采用的交换方式，是现代互联网的根基。

为避免混乱，网络需要通用语言和清晰的架构

(通信的规则：协议与模型)

协议 (Protocol)

通信双方为实现通信而事先约定的、必须共同遵守的规则和约定的集合。协议是网络的“通用语言”。

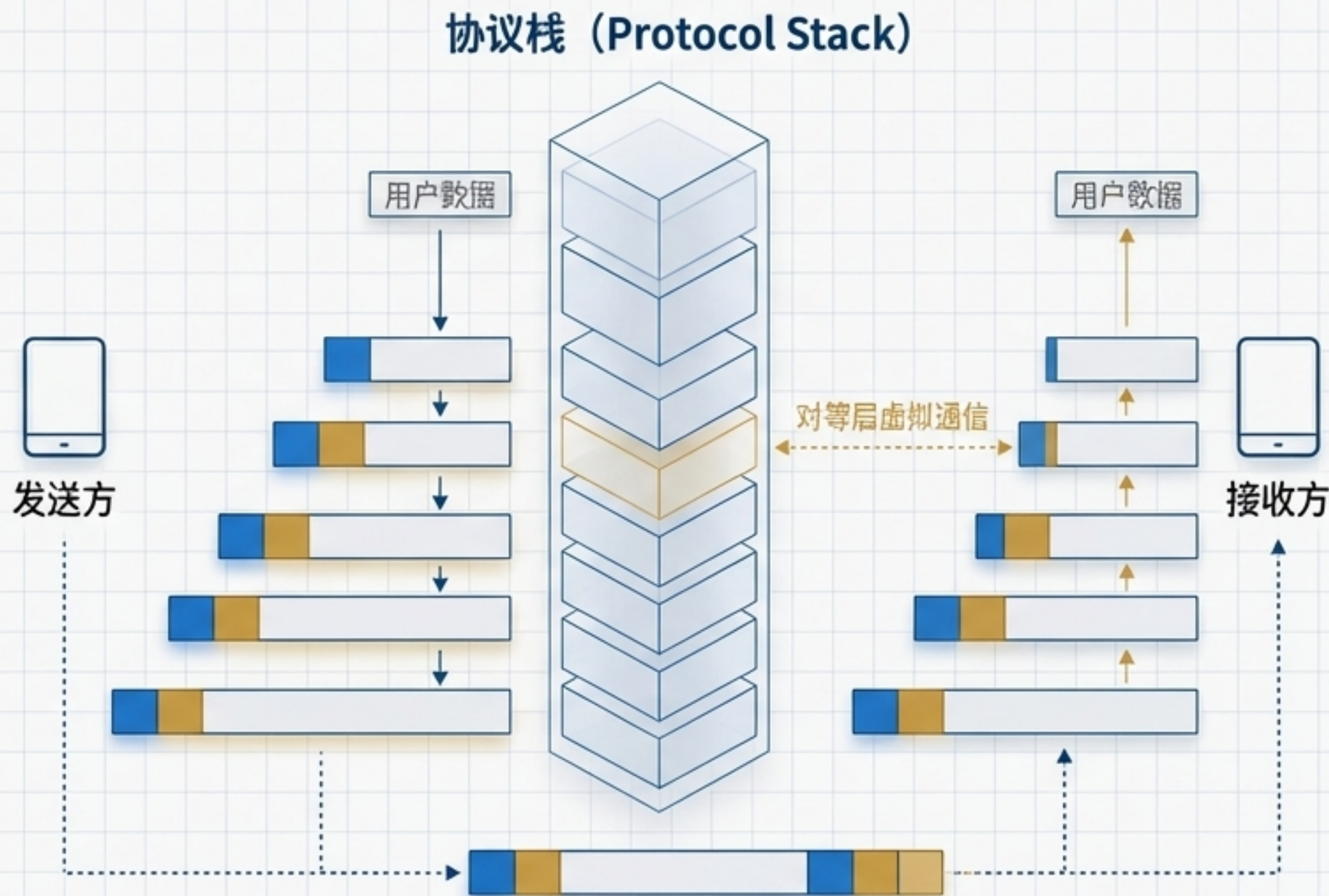
分层体系结构 (Layered Architecture)

将复杂的网络功能分解成若干个易于管理和设计的层次。

- 便于模块化设计
- 各层可独立修改
- 有利于设备互联

上层使用下层提供的服务，对等层之间通过协议进行（虚拟）通信。

引入两大参考模型：开放系统互连(OSI)模型和TCP/IP模型是网络设计的两大核心蓝图。



从七层理论到四/五层实践（通用蓝图：OSI与TCP/IP模型）

OSI参考模型

一个理论上完善、用于描述通信系统功能的概念框架。



TCP/IP参考模型（四层）

互联网的基础，在实践中逐步发展而来，成为事实标准。



TCP/IP对等模型（五层）

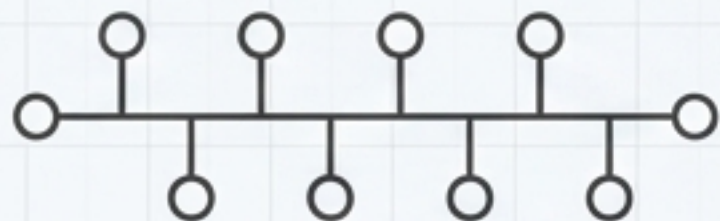
为便于教学和设计，常使用五层模型，更好地对应OSI。



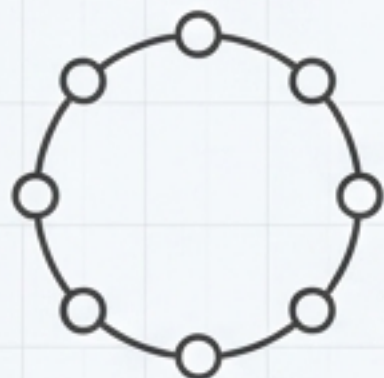
核心要点：OSI提供了理论指导，而TCP/IP及其五层对等模型是构建现代互联网的实用蓝图。

本地通信的设备布局（构建局域网：拓扑与设备）

网络拓扑结构（Topologies）：设备互联的结构化物理布局。



总线型 (Bus)



环型 (Ring)



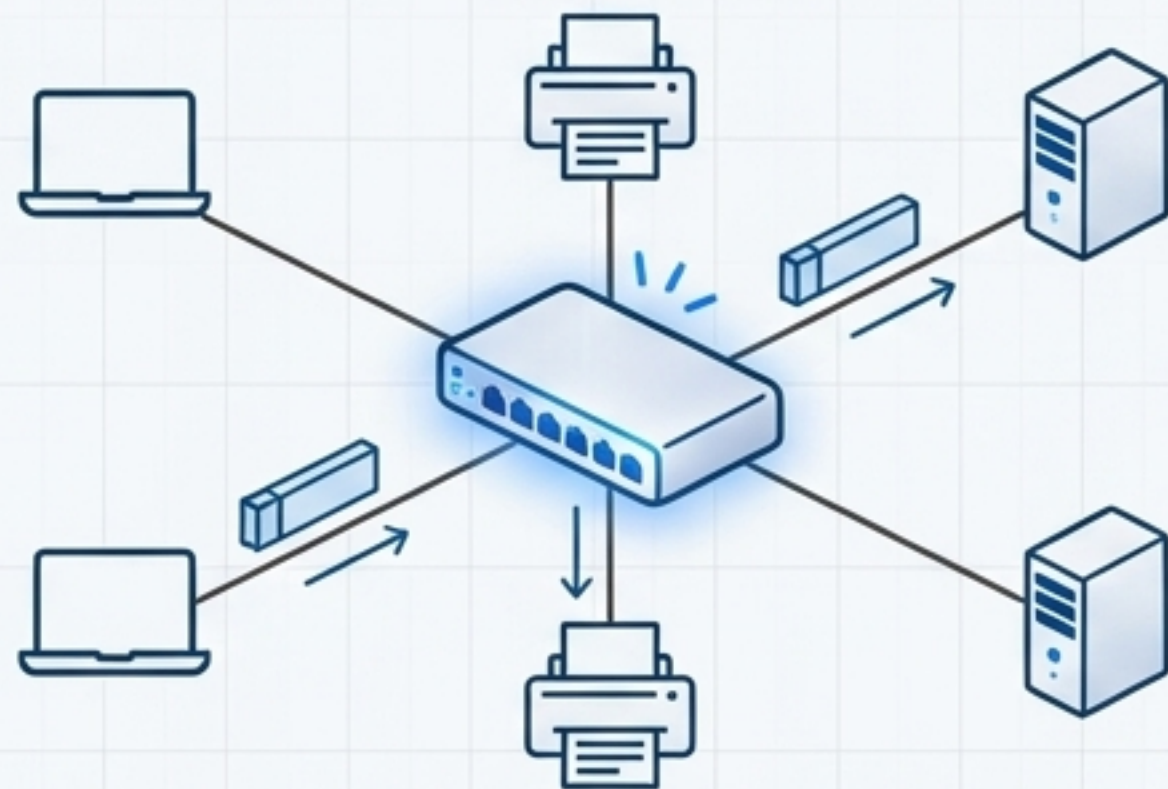
星型 (Star)

是目前局域网广泛采用的拓扑结构

核心设备：交换机 (Switch)

层级：工作在数据链路层。

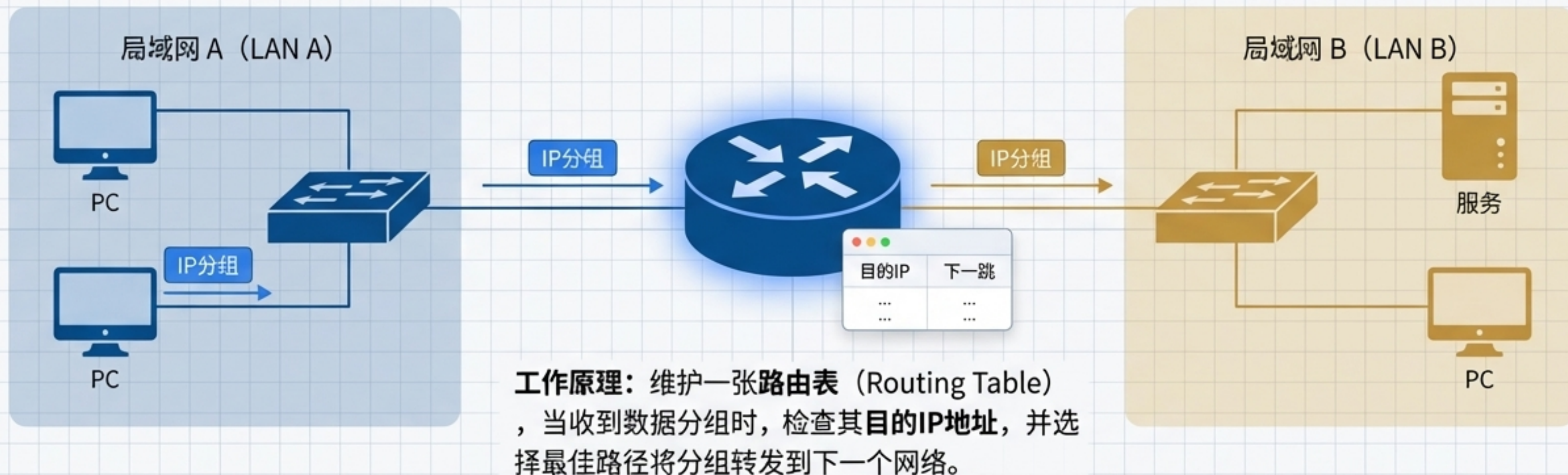
功能：连接局域网内的终端设备（PC、服务器等），根据目的MAC地址查找转发表，实现网内数据帧的转发、泛洪或丢弃。是现代星型局域网的中央节点。



路由器是网络之间的网关（连接不同网络：路由器）

层级：工作在网络层。

核心功能：连接多个不同的网络（如局域网与广域网），实现网络互联。



核心要点：交换机在同一网络内根据MAC地址转发数据帧；路由器在不同网络间根据IP地址转发数据分组。

连接异构网络的通用协议

(互联网协议IP: 全球网络的通用语言)

IP协议的角色

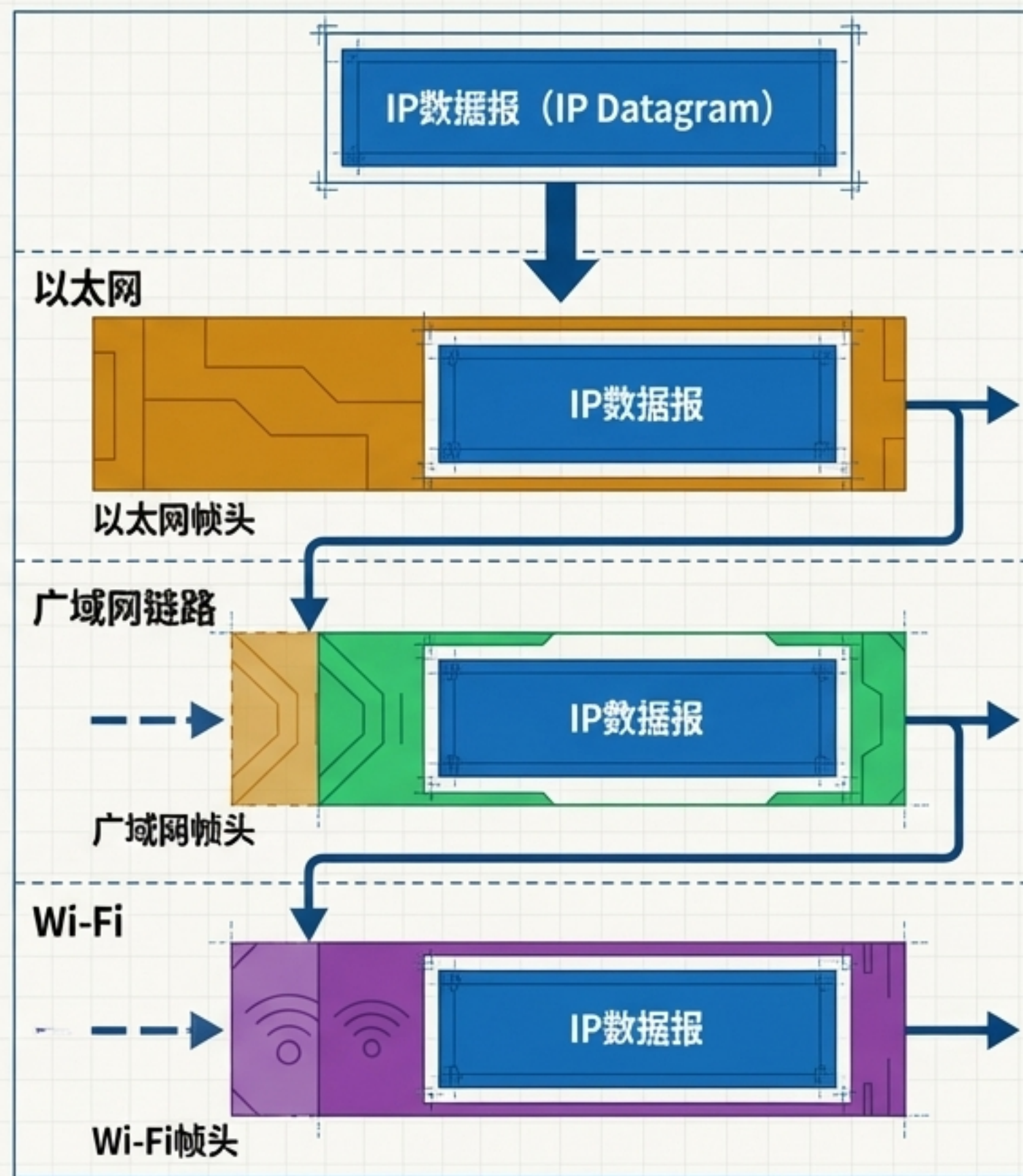
为了克服异构物理网络的差异，IP协议定义了一种独立于底层硬件的、通用的**虚拟数据包（IP数据报）**。这个数据包可以在任何类型的物理网络中传输。

封装（Encapsulation）

IP数据报在通过不同物理网络时，会被封装进该网络的特定帧格式中。到达下一站后，数据报被取出，再重新封装以进入下一个网络。

IP服务的特点

- **不可靠（Unreliable）**：不保证投递，可靠性由上层协议（如TCP）负责。
- **无连接（Connectionless）**：每个分组独立选路，可能乱序到达。
- **尽力投递（Best-Effort）**：不随意丢弃分组，但可能因网络故障失败。

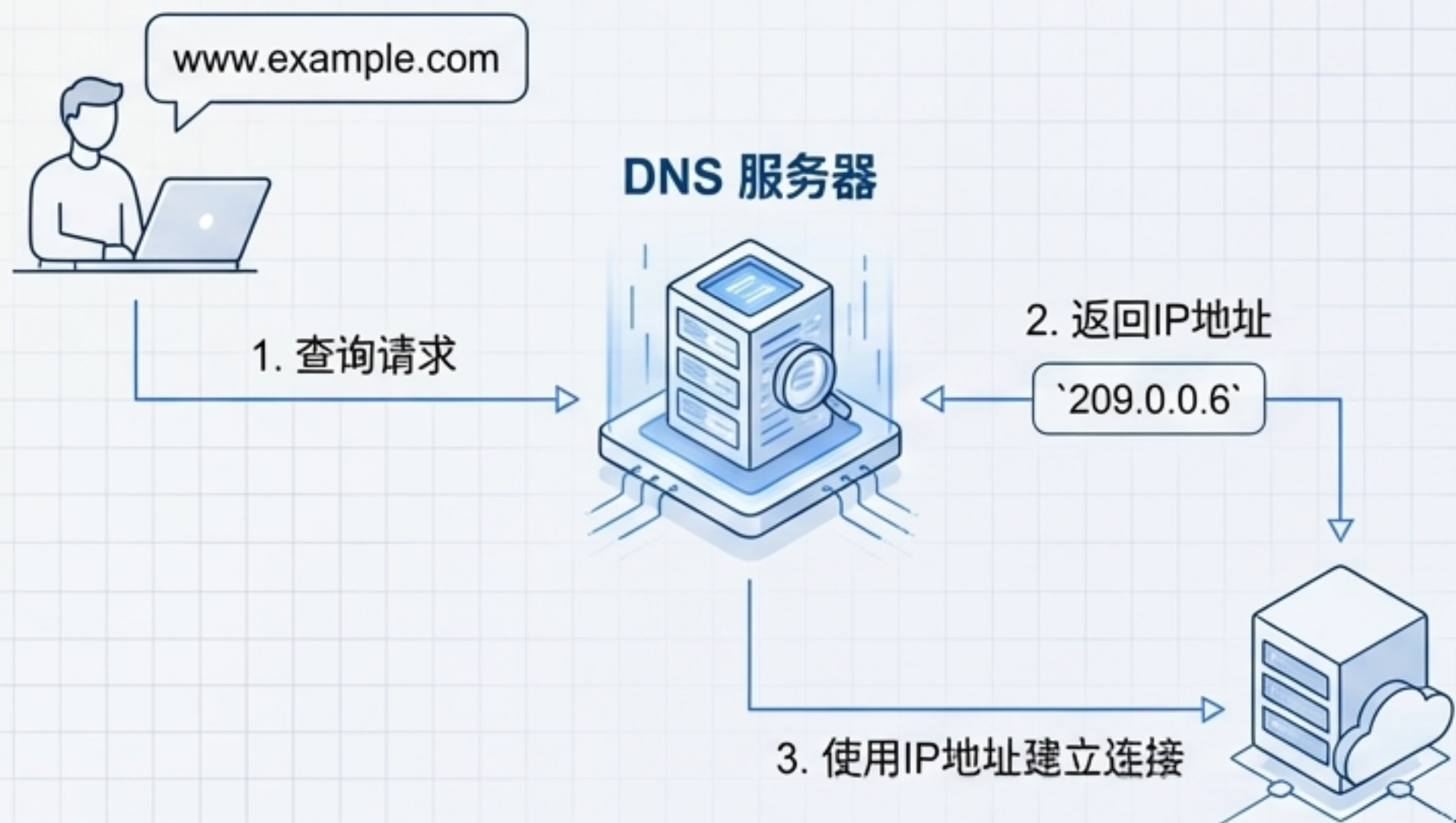


每台设备都需要唯一地址才能被找到 (全球地址簿：IP地址与域名解析)

三层地址/名称体系

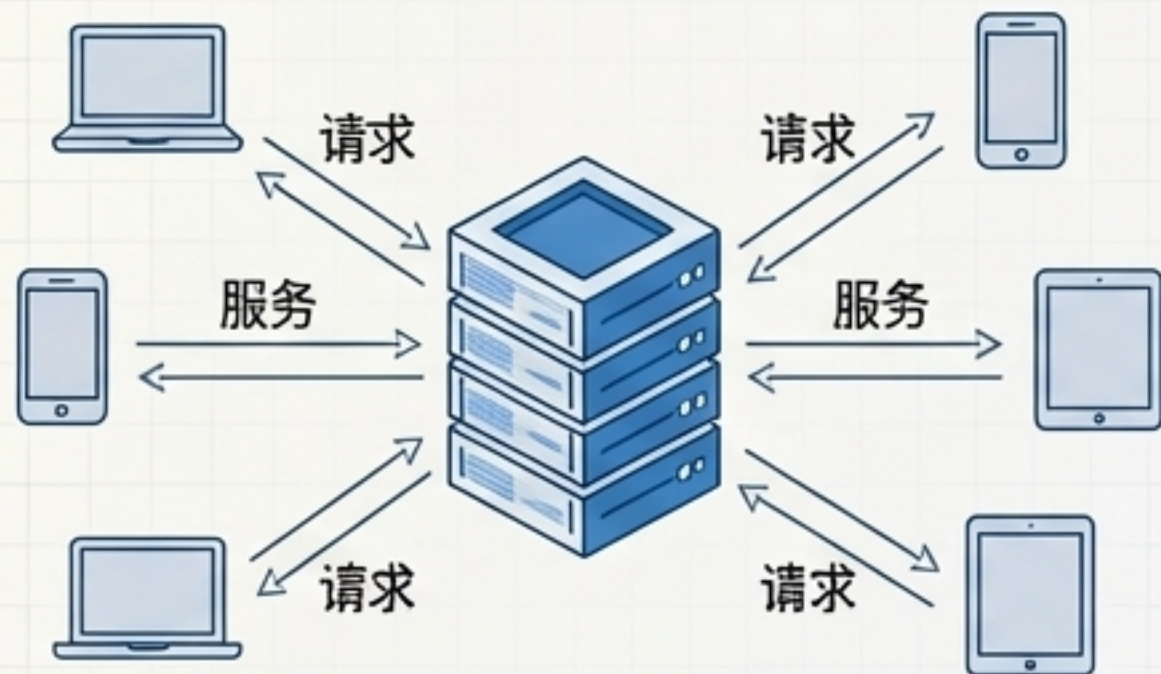
- **物理地址 (MAC地址)**：数据链路层地址，固化在硬件（网卡）上，用于局域网内寻址。
- **IP地址**：网络层地址，逻辑地址，用于在整个互联网中唯一标识一台主机。
- **域名 (Domain Name)**：应用层使用的字符型标识，便于人类记忆（如 `www.example.com`）。

域名系统 (DNS)：互联网的“电话号码簿”



我们如何使用互联网：基于C/S和P2P模型的服务

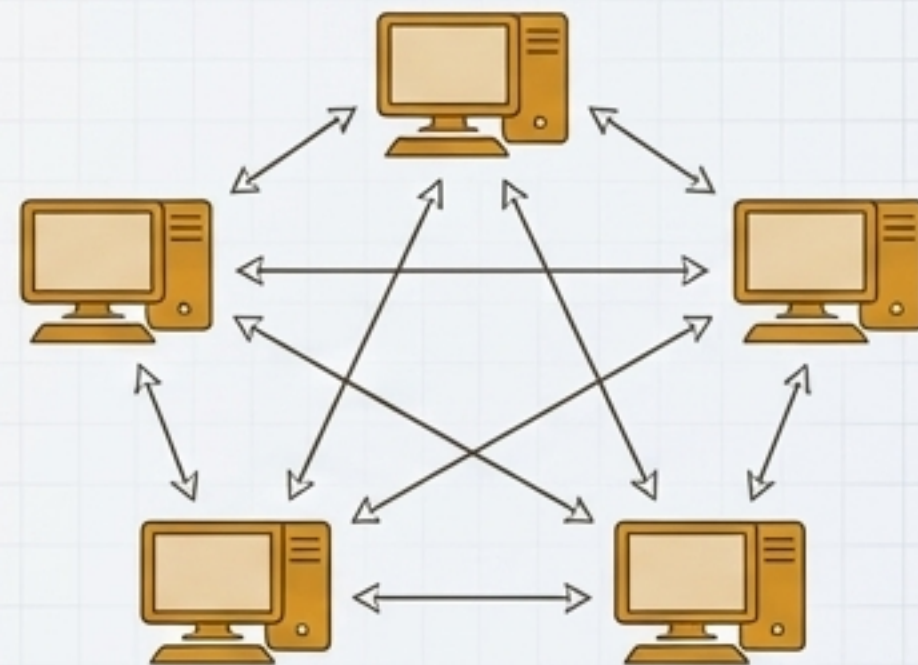
客户机/服务器模式 (Client/Server, C/S)



目前因特网最流行的计算模式。由中心化的服务器提供服务，众多客户机请求服务。

- **特性：**功能分离、共享资源、易于管理。
- **典型应用：**万维网(WWW/HTTP)，电子邮件(SMTP/POP)。

对等模式 (Peer-to-Peer, P2P)



所有节点（对等点）都是平等的，既是服务的请求方，也是提供方。节点间直接共享资源。

- **特性：**资源利用率高，网络随规模增大而更稳固，但管理和安全性较复杂。



HTTP：
超文本传输协议
(万维网)



SMTP：
简单邮件传输协议
(发送邮件)

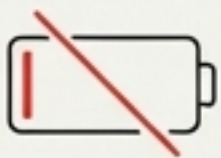


DNS：
域名系统



DHCP：
动态主机配置协议
(自动获取IP地址)

互联网空间告急，亟需现代化基石 (旧体系的瓶颈：为何需要IPv6)



1. 地址资源枯竭

IPv4提供约43亿个地址，随着智能设备和物联网的普及已远远不能满足需求。
全球IPv4地址已于2019年11月正式耗尽。



2. 路由表膨胀

互联网规模增长导致骨干路由器的路由表迅速膨胀，路由效率急剧下降。



3. 安全和服务质量(QoS)难以保障 (Lack of Native Security & QoS)

IPv4本身缺乏内生的安全机制（如端到端加密认证）和对实时业务的服务质量保障。



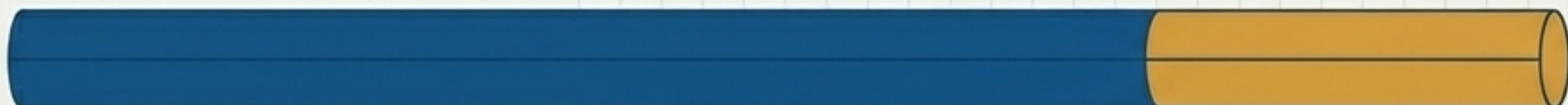
海量地址，更高效率，内生安全 (全面升级：IPv6的核心优势)

IPv4: 32位



192.41.6.20
~43亿

IPv6: 128位



2001:0db8:130f::7000:140b
近乎无限

- ✓ 海量地址空间：128位地址长度提供了近乎无限的地址，为万物互联奠定基础。
- ✓ 简化的报头结构：采用40字节的固定长度首部，提高了路由器处理效率。
- ✓ 灵活的地址配置：支持无状态地址自动配置(SLAAC)，实现设备即插即用。

- ✓ 增强的安全性：原生支持IPsec，提供端到端的加密和认证功能。
- ✓ 更强的扩展能力：引入扩展首部，为网络创新提供了无限可能。
- ✓ 改善的移动性：解决“三角路由”问题，提升移动场景用户体验。

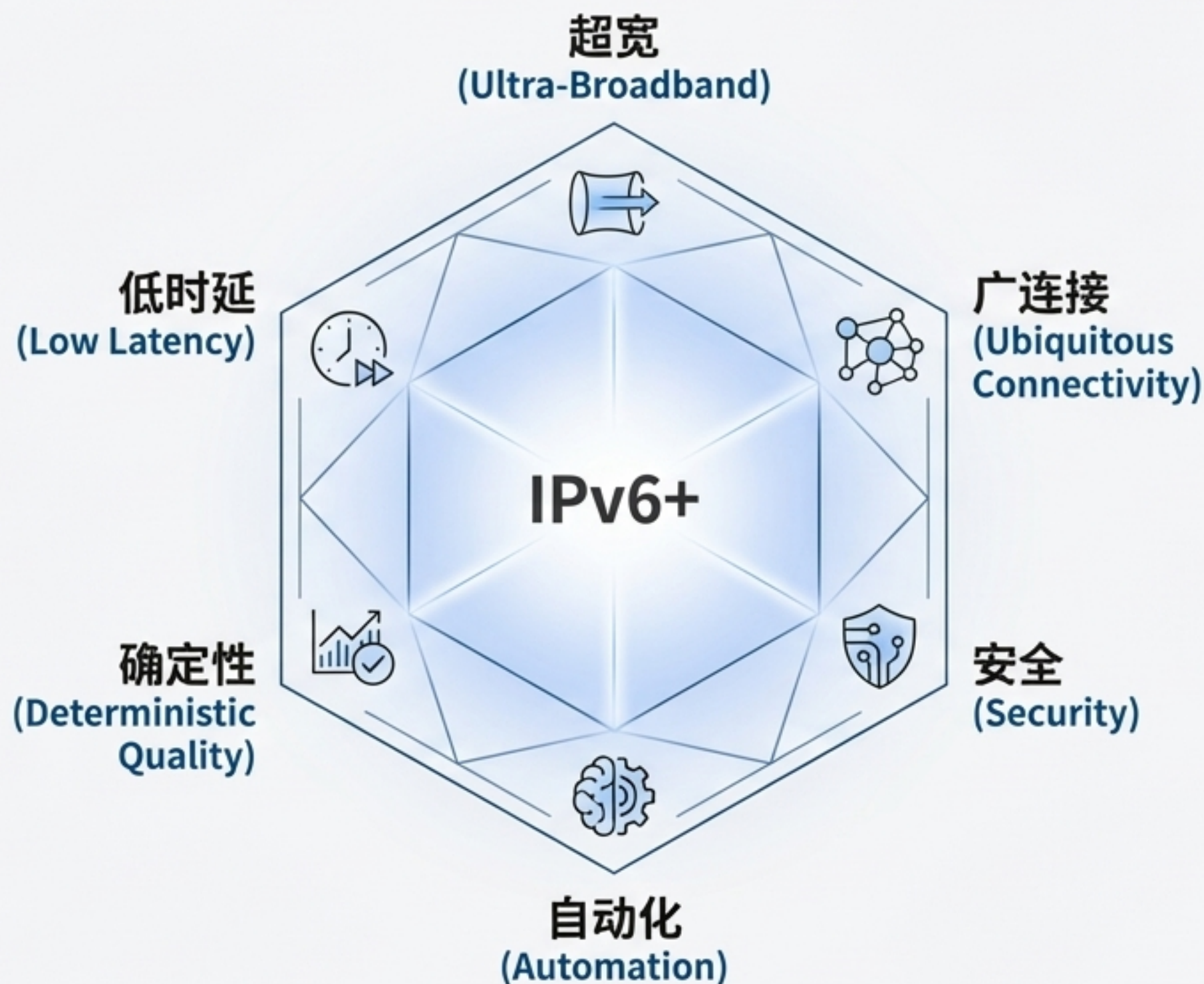
超越连接：构建智能、高品质网络（智能未来：IPv6+）

定义

IPv6+ 是通过“**IPv6协议创新 + AI**”构建的，面向5G和云时代的智能IP网络。

目标

从“尽力投递”的消费互联网，向能够提供确定性、高品质服务的**产业互联网**升级。



数字世界的旅程永不止步

核心内容回顾

- **基石**：数据通信从简单的模型和交换原理（尤其是分组交换）开始。
- **蓝图**：分层协议（TCP/IP）为构建可互操作的网络提供了通用标准。
- **大厦**：互联网是一个基于IP地址、DNS和路由构建的全球系统。
- **未来**：随着IPv6的普及和IPv6+的创新，互联网正向着一个更智能、更强大、服务质量更高的方向演进，支撑着数字经济的蓬勃发展。

